

Thème 4 — Niveau Moyen

Toutes les structures de Lewis sont fournies ou faciles à établir. On raisonne autour de l'atome central.

Exercice 1 — de la structure de Lewis aux deux géométries

Pour chaque molécule, la structure de Lewis est donnée. Compter n et m autour de l'atome central, écrire AX_nE_m , puis donner **les deux géométries** (répulsion et moléculaire).

- a) SF_2 : le soufre est lié à 2 atomes de F et porte 2 doublets libres ;
- b) PH_3 : le phosphore est lié à 3 atomes de H et porte 1 doublet libre ;
- c) BF_3 : le bore est lié à 3 atomes de F et ne porte aucun doublet libre.

Exercice 2 — le cas du dioxyde de carbone CO_2

La structure de Lewis du dioxyde de carbone est $O=C=O$ (deux doubles liaisons).

- a) Combien de doublets libres l'atome de carbone porte-t-il ?
- b) Montrer que, malgré ses *deux* doubles liaisons, le carbone n'a que **2 sites de répulsion** : écrire le type AX_nE_m .
- c) En déduire la géométrie moléculaire et la valeur de l'angle $O-C-O$.

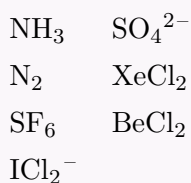
Exercice 3 — la fermeture des angles

On considère CH_4 , NH_3 et H_2O , qui ont tous une géométrie de répulsion tétraédrique.

- a) Classer ces trois molécules par angle de liaison **décroissant**.
- b) Expliquer en une phrase le rôle des doublets libres dans cette évolution.

Exercice 4 — remplir un tableau de géométries (d'après annale)

Donner la **géométrie moléculaire** de chacune des espèces suivantes (indiquer aussi le type AX_nE_m lorsque c'est utile). L'atome central est souligné implicitement (c'est l'atome unique ou le moins électronégatif).



Exercice 5 — octet étendu et géométrie

Les trois molécules suivantes possèdent un atome central en **octet étendu** (période ≥ 3). Pour chacune, écrire AX_nE_m et donner la géométrie moléculaire.

- a) PCl_5 (le phosphore forme 5 liaisons $P-Cl$, aucun doublet libre) ;
- b) SF_6 (le soufre forme 6 liaisons $S-F$, aucun doublet libre) ;
- c) XeF_4 (le xénon forme 4 liaisons $Xe-F$ et porte 2 doublets libres).